MÚSCULO ESQUELÉTICO (FIBRA SARCOLÉMICA ESTRIADA - CICLO DE CORI)

Contracción anaeróbia vigorosa → Glucólisis anaeróbia rápida (+2 ATP netos) • Regeneración de NAD⁺ (LDH-M) • Exportación de Lactato

Núcleo subsarcolémico S1 · Núcleo subsarcolémico S2 · Núcleo subsarcolémico S3 · Núcleo subsarcolémico S4 · Núcleo subsarcolémico S5 · Núcleo subsarcolémico S6 · Núcleo subsarcolémico S7

D-Glucosa [6C] Muscular

Hexoquinasa (HK-II) — EC 2.7.1.1

− 1 ATP

Glucosa-6-P [6C] Atrapada

⚠ Sin G6Fasa en músculo

Fosfofructoquinasa PFK-1 → Piruvato Quinasa

+ 2 ATP (netos)

Piruvato (x2) [3C]

LDH-M (LDHA) — EC 1.1.1.27

+ 2 NADH → 2 NAD⁺

L-Lactato (x2) [3C]

Exporta →

Captación →

GLUT-4 — SLC2A4

Glucógeno muscular (reserva contráctil)

MCT4 — SLC16A3

Sarcosoma (ATP oxidativo)

SARCÓMERO (~2.5 µm)

Línea Z (α-Actinina) • Banda I (Actina F) • Banda A (Miosina II) • Zona H • Línea M

Unidad morfofuncional contráctil delimitada entre dos discos Z consecutivos

TRÍADA SARCOPLÁSMICA & ACOPLAMIENTO EXCITACIÓN-CONTRACCIÓN

Invaginación de Túbulo T flanqueada por 2 Cisternas terminales del Retículo Sarcoplásmico

Potencial de acción → Ventor DHPR (Cav1.1) → Canal Rianodina (RyR1) → Salida masiva de Ca²⁺

CICLO DE PUENTES CRUZADOS & DESLIZAMIENTO DE FILAMENTOS

Ca²⁺ se une a Troponina C → Tropomiosina expone sitios activos de F-Actina

Cabezas de Miosina hidrolizan ATP (Miosina ATPasa) → Golpe de fuerza (sarcómero Power Stroke)

TORRENTE SANGUÍNEO

Albúmina

Palmitato (Sanguíneo / Albúmina) [16C]

CD36/FAT

Captación celular →

Glucosa → Sangre (Glucemia)

GLUT-2 — SLC2A2

MCT1 — SLC16A1 (BBM)

LAT-1 / ASCT2

CITOSOL

2 GLUCONEOGÉNESIS (VÍA ANABÓLICA HEPÁTICA)

Síntesis de novo • 3 Rodeos (Bypasses) • 7 Pasos Reversibles

Gasto neto: 4 ATP, 2 GTP, 2 NADH por cada Glucosa formada

RODEO 3

Glucosa-6-Fosfatasa (G6)

EC 3.1.3.9 • Retículo (RE)

Sortea Hexoquinasa • Lumen del RE

Hepatocito y Cortesa Renal

UDP-Glucosa Pirofosforilasa (+UTP)

LUMEN DEL RE

G6Pasa

T1 Translocasa de Glucosa

T2 Translocasa de Fosfato

T3 Translocasa de Glucosa

Glc

Ac.B

Pi

G6P → RE (T1)

UDP-Glucosa [6C]

PAC1G (Base)

Glucosa-1-Fosfato [6C]

(C1-α)

Fosfoglucomutasa ⇄

PGM: G6P ⇄ G1P (Glucógeno)

Glucogenólisis → G6P

Glucosa-6-Fosfato [6C]

Fosfoglucosa Isomerasa

Fructosa-6-Fosfato [6C]

PFK-2 / FBPasa-2

Enzima Tándem Reguladora

[Hormonal] Insulina (PP2A) → ↑ F-2,6-BP

[Hormonal] Glucagón (PKA) → ↓ F-2,6-BP

F-2,6-BP: (+) PFK-1 / (-) FBPasa-1

RODEO 2

Fructosa-1,6-Bisfosfatasa-1 (FBPasa-1)

EC 3.1.3.11 (+ H₂O → + Pi) • Sortea PFK-1

⊕ Citrato (señal de carga energética)

⊖ AMP, F-2,6-BP (inhibición recíproca)

F6P → P02 ⇄ G6P (Isomerización)

(+) AMP, ADP, Fructosa-2,6-BP

(-) ATP, Citrato, H⁺

[Hormonal] Principal punto de control

Fructosa-1,6-Bisfosfato [6C]

Aldolasa

↑ Aldolasa (Condensación)

Dihidroxiacetona-P [3C]

Gliceraldehído-3-P [3C]

Triosa Fosfato Isomerasa

↑ GAPDH (- 1 NADH)

1,3-Bisfosfoglicerato [3C]

↑ PGK (-1 ATP)

3-Fosfoglicerato [3C]

↑ PGM (2-PG → 3-PG)

Fosfoglicerato Mutasa

2-Fosfoglicerato [3C]

↑ Enolasa (- H₂O)

Fosfoenolpiruvato [3C]

Piruvato [3C]

Piruvato Cinasa

(+) Fructosa-1,6-BP

(-) ATP, Alanina, Acetil-CoA

PKP = Inactiva (PKA, hígado)

[Hormonal] Glucagón ↓ · Insulina ↑

LDH: Lactato → Pirúvato

↑ NAD⁺ → ↑ NADH + H⁺

L-Lactato [3C]

[Precursor] Ciclo de Cori

Lactato (Ciclo de Cori) →

L-Alanina [3C]

[Precursor] Ciclo de Cahill

ALT (Alanina Aminotransferasa)

EC 2.6.1.2 (PLP) • Alanina + α-KG ⇌ Piruvato + Glutamato

Ciclo Glucosa-Alanina (Músculo → Hígado)

Glucosa-6-P Deshidrogenasa (G6PDH)

EC 1.1.1.49

+ NADP⁺

TRANSAMINACIÓN Y DESAMINACIÓN OXIDATIVA

+ NADPH + H⁺

FASE OXIDATIVA (IRREVERSIBLE)

6-P-Gluconolactona [6C]

(+) NADP⁺ · (-) NADPH

[Hormonal] Insulina ↑ (gen)

+ H₂O

6-Fosfogluconolactonasa

6-Fosfogluconato [6C]

+ NADP⁺

6-Fosfogluconato DH

+ NADPH + CO₂

Ribulosa-5-P [5C]

Epimerasa

Transaldolasa → F6P

PRECURSOR DE NUCLEÓTIDOS (PRPP) Isomerasa

Ribosa-5-P [5C]

Precursora PRPP / ADN

+ ATP + CoA

+ OAA

Xilulosa-5-P [5C]

[Regulador] ChREBP

Transcetolasa 1 (TK1, 2C)

EC 2.2.1.1 (TPP) • +GAP [3C]

S3P + B3P a? S7P + GAP

Sedoheptulosa-7-P [7C]

Intermediario 7C (de TK1)

Transaldolasa (3C) + TK2 (2C)

EC 2.2.1.2 ? EC 2.2.1.1 (TPP)

S7P+GAP→S3P a? 2 F6P + GAP

Eritrosa-4-P [4C]

De TA (S7P+GAP) • Precursor AA

+ ATP + HCO₃⁻

+ ADP + Pi

ACC (Acetil-CoA Carboxilasa)

(+) Citrato

(-) Palmitoil-CoA

(P) P = Inactiva (AMPK/PKA)

[Hormonal] Insulina ↑ · Glucagón ↓

Acetil-CoA (Citosólico) [2C]

ATP Citrato Liasa

+ OAA → Malato (NDH1)

→ Piruvato + NADPH (ME1)

Citrato (Citosólico) [6C]

Tiolasa → Colesterol

→ Vía del Mevalonato (2 Acetil-CoA)

Acetoacetil-CoA (Citosol) [4C]

+ Acetil-CoA

HMG-CoA Sintasa (Citosólica)

HMG-CoA (Citosol) [6C]

(P) P (Ak1) = activa

[Hormonal] Insulina ↑

- 2 NADPH

+ CoA

HMG-CoA Reductasa (HMGCR)

(-) Colesterol, Mevalonato, Oxisteroles, Estatinas (fármaco)

(P) P = Inactiva (AMPK)

[Hormonal] Insulina ↑ · Glucagón ↓

VLDL / HDL: Colesterol → Sangre

Glutamina → Sangre

Mevalonato [6C]

- 3 ATP

+ CO2 + Pi

Isopentenil-PP (IPP) [5C]

+ 2 IPP

+ 2 PPi

Preniltransferasas

Farnesil-PP (FPP) [15C]

- NADPH

+ 2 PPi

Escualeno Sintasa

Escualeno [30C]

Condensación cola-cola-cola (3EC)

- NADPH + O2

+ H2O

Oxidoscualeno Ciclasa

Lanosterol [30C]

- NADPH + O2

+ 3 CO2

Vías de Bloch & Kandutsch (19 pasos)

COLESTEROL [27C]

Malonil-CoA [3C]

S-CoA

- Acetil-ACP

- CO₂

FAS: Condensación (KS)

Acetoacetil-ACP [4C]

+ NADPH

+ NADP⁺

FAS: 1ª Reducción (KR)

D-β-Hidroxiacil-ACP [4C]

- H₂O

FAS: Deshidratación (DH)

trans-Δ²-Enoil-ACP [4C]

Crotonil-ACP (α,β-insaturado)

+ NADPH

+ NADP⁺

FAS: 2ª Reducción (ER)

Butiril-ACP [4C]

Acilo saturado (1ª ciclo)

+ 6 Malonil

+ H₂O (-ACP)

FAS (x6 Ciclos + Tioesterasa)

Palmitato [16C]

Glucemia ↓ → Glucólisis

Gliceraldehído-3-P [3C]

→ Reingreso a Glucólisis

Fructosa-6-P (x2) [6C]

→ Glucólisis

Glucosa-1-Fosfato [6C]

Glucógeno Sintasa

(+) G6P

(P) Inactiva (GSK-3/PKA)

[Hormonal] Insulina ↑ · Glucagón ↓

Glucógeno (n+1)

[Polímero]

Extremo no reductor

α(1→6)

α(1→4)

GLUCOGENINA (Tyr-194)

Glucógeno Fosforilasa (+Pi → G1P)

(+) AMP, Ca²⁺

(-) ATP, G6P, Glucosa

(P) Activa (Fosforilasa quinasa)

[Hormonal] Glucagón/Adrenalina ↑

Glicerol [3C]

Lipólisis (Adipocitos)

[Fosforilación] Glicerol Cinasa (GK) · - 1 ATP (Mg²⁺)

Glicerol-3-P [3C]

Triosa fosfato precursora

[Deshidrogenación] G3PDH Citosólica (- Pi INIAP)

+ NAD⁺ → + NADH + H⁺

Glicerol (Lipólisis TAG) →

Palmitato (Citosólico) [16C]

+ ATP + CoA

+ AMP + PPi

Acil-CoA Sintetasa (ACS)

CTH: Cistationina → Propionil-CoA

Palmitoil-CoA (Citosólico) [16C]

+ Carnitina

- CoA

CPT-1 (Lanzadera de Carnitina)

(-) Malonil-CoA

[Hormonal] Paso limitante · Glucagón ↑ (indirecto)

Palmitoil-Carnitina [16C]

Cuerpos cetónicos → Sangre

Acetoacetato → Sangre

Acetona [3C]

Volátil • Exhalación pulmonar

Espontánea (- CO₂ ↑)

Acetoacetato [4C]

+ NADH

+ NAD+

β-Hidroxibutirato DH

D-β-Hidroxibutirato [4C]

Acetil-CoA (β-ox) → Krebs

Malato mitocondrial (NADH) → Krebs

CITOSOL: GOT1 / cAST (TRANSAMINACIÓN) & cMDH (REDUCCIÓN)

GOT1 (cAST)

+ α-KG ⇌ + L-Glu

L-Aspartato [4C] Citosol

Oxalacetato [4C] Citosol

cMDH

- NADH + H⁺ → + NAD⁺

(regenera NAD⁺ p/ Glucólisis)

L-Malato [4C] Citosol

L-Glutamato [5C] (entra a mitrix)

α-Cetoglutarato [5C] (sale a citosol)

↑ Aspartato

Malato⁻ ↓

Aralar

Aspᵉ · Glu⁺

MMI (BICAPA INTERNA)

OGC

Mal²⁻ ⇄ α-KG²⁻

GOT2 (mAST)

+ L-Glu → + α-KG

Oxalacetato [4C] Matriz

mMDH

+ NAD⁺ → + NADH + H⁺

→ Complejo I (2.5 ATP)

L-Malato (Matriz) [4C] Pool Krebs

LANZADERA MALATO-ASPARTATO (CICLO CERRADO)

Oxalacetato (Citosol) [4C]

Sustrato de PEPCK

RODEO 1: PEPCK Citosólica (PCK1)

EC 4.1.1.32 (- 1 GTP + GDP + CO₂) • Sortea PK

[Hormonal] Glucagón / Cortisol ↑ (inducción génica)

cMDH (+ NAD⁺ → + NADH + H⁺)

Regenera NADH citosólico

L-Malato (Citosol) [4C]

Lanzadera Malato (OGC ⇄)

LDH: Lactato → Pirúvato

↑ NAD⁺ → + NADH + H⁺

L-Lactato [3C]

[Precursor] Ciclo de Cori

L-Alanina [3C]

[Precursor] Ciclo de Cahill

Malato⁻ sale al citosol ↑

Pool de Piruvato (ALT)

L-Metionina [5C]

Esencial • Inicia SAM

SAM → SAH

L-Homocisteína [4C]

Tiol reactivo

Cistationina β-Sintetasa (CBS)

EC 4.2.1.22 (PLP + Vit B₆)

[Clínica] Homocistinuria • CBS / B₆

L-Cistationina [7C]

Condensado Hcy + Ser

Cistationina γ-Liasa (CTH)

[Clínica] Alcaptonuria • Déficit HGD

[Clínica] Tirosinemia I • Déficit FAH

Homogentisato 1,2-Dioxigenasa (HGD)

EC 1.13.11.5

Fumarilacetoacetasa (FAH)

EC 3.7.1.2

Propionil-CoA

L-Cisteína

Fumarato

Acetoacetato

L-Fenilalanina [9C]

Esencial • Mixto

Fenilalanina Hidroxilasa (PAH)

EC 1.14.16.1 (BH₄)

+ O₂ + BH₄ → H₂O + BH₂

[Clínica] PKU • Déficit PAH / BH₄

L-Tirosina [9C]

Condicionalmente esencial

Sortea

L-Glutamato [5C]

Sedoheptulosa-7-P [7C]

Intermediario 7C (de TKT)

Glutamina Sintetasa

EC 6.3.1.2

+ NH₄⁺

+ ATP

L-Glutamina [5C]

Destino: Torrente Sanguíneo

Fructosa-6-P (x2) [6C]

→ Glucólisis

Pro, His, Arg → Glutamato →

L-Prolina [5C]

Oxidación a Glutamato

L-Histidina [6C]

Glutamasa → FIGLU → Glu

L-Arginina [6C]

Urea → Ornitina → Glu

ALT / GPT

EC 2.6.1.2 (PLP)

α-Cetoglutarato

Sec, Gly, Cys → Piruvato

L-Serina [3C]

Serina deshidratasa (PLP)

Glicina [2C]

Sistema escisión (GCS)

L-Cisteína [3C]

Desulfuración

Glutamato

Piruvato (de Alanina) [3C]

Aminoácidos Glucogénicos (20 AA)

Complejo PDH (E1, E2, E3)

Descarboxilación oxidativa (Piruvato → Acetil-CoA)

(+) Piruvato, ADP, NAD⁺, Ca²⁺

(-) Acetil-CoA, NADH, ATP

(P) Inactiva por PDK · Activa por PDP (Ca²⁺/Insulina)

+ CoA-SH + NAD⁺

+ CO₂ ↑ + NADH + H⁺

Acetil-CoA [2C]

Piruvato (Matriz) [3C] CH₃–CO–COO⁻

PC (Piruvato Carboxilasa)

mMDH (OAA → Malato)

- NADH mantical

Carrier de Piruvato (MPC1/2)

Carrier Glutamato

L-Glutamato (Matriz) [5C]

Glutamato Deshidrogenasa (GLDH)

EC 1.4.1.3 (Mitocondrial)

(+) ADP, GDP (activa)

(-) ATP, GTP (inhibe)

+ NAD(P)⁺ + H₂O

+ NAD(P)H + H⁺

→ + NH₄⁺

Ion Amonio (NH_4^+) [Nitrógeno]

¡Tóxico!

α-Cetoglutarato [5C]

NADH mitocondrial (mMDH) → Complejo I

Citrato [6C]

Citrato Sintasa

Condensación: OAA (4C) + Ac-CoA (2C)

⊖ ADP (carga energética baja)

⊖ ATP, NADH, Succinil-CoA, Citrato

+ H₂O

- CoA-SH

Aconitasa ⇄

Isocitrato [6C]

Isocitrato DH (NADH) → Complejo I

Isocitrato DH

+ NADH + CO₂

(+) ADP, Ca²⁺, NAD⁺

(-) ATP, NADH

[Hormonal] Paso limitante del ciclo

α-Cetoglutarato [5C]

α-KG DH (NADH) → Complejo I

α-KG Deshidrogenasa

+ NADH + CO₂

(+) Ca²⁺, AMP

(-) Succinil-CoA, NADH, ATP

Succinil-CoA [4C]

+ GDP + Pi

Succinil-CoA Sintetasa

GTP (+CoA)

Succinato [4C]

Succinato DH (FADH₂) → Complejo II

Succinato DH (Complejo II)

+ FADH₂

Fumarato [4C]

(trans)

Fumarasa (+ H₂O)

L-Malato [4C]

FAH: Fumarato → Krebs

Pool de Piruvato (ALT)

Palmitato de novo → Pool citosólico

Lactato (Ciclo de Cori) →

GAPDH: NADH citosólico → Lanzadera Malato-Aspartato

CTH: Cistationina → Propionil-CoA

Tiolasa → Cetogénesis

Acil-CoA acortado [14C]

Acetil-CoA [2C]

Miristoil-CoA [14C]

Tiolasa

Lox, Lys → Acetoacetil-CoA

β-Cetoacil-CoA [16C]

Paso 5: Tiolasa (ACAT1) · 2 Acetil-CoA ⇄

L-Leucina [6C]

L-Lisina [6C]

+ Acetil-CoA

Acetoacetil-CoA [4C]

HMG-CoA Sintasa 2 (HMGCS2)

(-) Succinil-CoA

[Hormonal] Glucagón/ayuno ↑ · Insulina ↓

HMG-CoA [6C]

HMG-CoA Liasa

+ Acetil-CoA

Acetoacetato [4C]

Propionil-CoA [3C]

Propionil-CoA Carboxilasa (PCC)

EC 6.4.1.3 (Biotina)

+ ATP + HCO₃⁻

+ NADH + H⁺

D/L-Metilmalonil-CoA [4C]

Metilmalonil-CoA Mutasa (MCM)

EC 5.4.99.2 (Vitamina B_{12})

[Clínica] Acidemia Metilmalónica • MCM / B_{12}

→ Succinil-CoA [4C] (Krebs)

Isoleucina [6C]

BCAA Mixto

Complejo BCKDH

Cofactores: TPP, Lipoamida, FAD

[Clínica] MSUD • Jarabe de Arce (BCKDH)

Valina [5C]

Isoleucina [6C]

trans-Δ²-Enoil-CoA [16C]

+ FAD

+ FADH2

Acil-CoA DH

Enoil-CoA Hidratasa

+ H₂O

L-β-Hidroxiacil-CoA [16C]

+ NAD+

+ NADH + H+

β-Hidroxiacil-CoA DH

Cetoacil-CoA [16C]

+ CoA

Tiolasa

Miristoil-CoA [14C]

Acetil-CoA [2C]

CACT Antipuerto MMI

CPT-2 (Cara Interna MMI)

Carnitina

Palmitoil-CoA (Matriz) [16C]

Acil-CoA DH

trans-Δ²-Enoil-CoA [16C]

Enoil-CoA Hidratasa

L-β-Hidroxiacil-CoA [16C]

β-Hidroxiacil-CoA DH

Cetoacil-CoA [16C]

Tiolasa

Miristoil-CoA [14C]

Acetil-CoA [2C]

Tiolasa → Cetogénesis

HMG-CoA Liasa

Acetoacetato [4C]

Acetona [3C]

Volátil • Exhalación pulmonar

β-Hidroxibutirato DH

D-β-Hidroxibutirato [4C]

Acetil-CoA (β-ox) → Krebs

Malato mitocondrial (NADH) → Krebs

Malato DH (mMDH: L-Malato → Oxalacetato)

Asn, Asp → Oxalacetato →

L-Asparagina [4C]

Asparaginasa → Aspartato

L-Aspartato [4C]

AST / GOT → Oxalacetato

Oxalacetato [4C]

Lanzadera Malato-Aspartato

Catalyzes: OAA + NADH + H⁺ → L-Malato + NAD⁺

Catalyzes: OAA / Malato → OGC ↑

OGC / AGC

OGC Carrier Malato/α-KG

RODEO 1

PC (Piruvato Carboxilasa)

mMDH (OAA → Malato)

- NADH mantical

MPC Carrier de Piruvato (MPC1/2)

Piruvato (Matriz) [3C] CH₃–CO–COO⁻

CIC

AGC / GC1

Carrier Glutamato

GOT2: OAA → Aspartato

Complejo PDH (E1, E2, E3)

Descarboxilación oxidativa (Piruvato → Acetil-CoA)

(+) Piruvato, ADP, NAD⁺, Ca²⁺

(-) Acetil-CoA, NADH, ATP

(P) Inactiva por PDK · Activa por PDP (Ca²⁺/Insulina)

Citrato Sintasa

Condensación: OAA (4C) + Ac-CoA (2C)

⊖ ADP (carga energética baja)

⊖ ATP, NADH, Succinil-CoA, Citrato

+ H₂O

- CoA-SH

Citrato [6C]

Aconitasa ⇄

Isocitrato [6C]

Isocitrato DH

+ NADH + CO₂

(+) ADP, Ca²⁺, NAD⁺

(-) ATP, NADH

[Hormonal] Paso limitante del ciclo

α-Cetoglutarato [5C]

α-KG Deshidrogenasa

+ NADH + CO₂

(+) Ca²⁺, AMP

(-) Succinil-CoA, NADH, ATP

Succinil-CoA [4C]

Succinil-CoA Sintetasa

GTP (+CoA)

Succinato [4C]

Succinato DH (Complejo II)

+ FADH₂

Fumarato [4C]

(trans)

Fumarasa (+ H₂O)

L-Malato [4C]

Malato DH (mMDH: L-Malato → Oxalacetato)

NADH mitocondrial (mMDH) → Complejo I

Isocitrato DH (NADH) → Complejo I

α-KG DH (NADH) → Complejo I

Succinato DH (FADH₂) → Complejo II

FAH: Fumarato → Krebs

Acil-CoA DH (FADH₂ / ETF) → CoQ (Cadena Respiratoria)

Ion Amonio (NH_4^+) [Nitrógeno]

¡Tóxico!

5 COMPLEJO PIRUVATO DESHIDROGENASA (PDH)

Detalle en alta resolución de la reacción: Piruvato → Acetil-CoA (Entrada MPC superior)

I. MECANISMO CATALÍTICO CON ESTRUCTURAS QUÍMICAS

1. Piruvato (3C) α-Cetoácido alimentador

+ CO_2 ↑

Paso 1 — E_1: Piruvato DH (TPP)

Descarboxilación: carbanión TPP ataca C=O

2. Hidroxietil-TPP (E_1)

Unidad 2C activa unida a B_1

II. CONTROL COVALENTE Y ALOSTÉRICO

E1 Fosforilasa PDH (Inactivan):

NADH, Acetil-CoA, ATP

E1 ACTIVA Ser-OH (Desfosforilada)

PDK (+ATP)

PDP (+H_2O)

E1 INACTIVA (P) Ser-O-P (Fosforilada)

7 CRESTA MMI

Cresta Respiratoria: Complejos I-IV & F_0F_1

CITOSOL • Lanzaderas malato-aspartato y glicerol-3-P

Membrana Mitocondrial Externa (MME)

VDAC

ESPACIO INTERMEMBRANA (EIM) • pH < 6.8 • [H⁺] ALTA

Δp =

ACOPLAMIENTO QUIMIOSMÓTICO (MITCHELL, 1961)

El gradiente de H⁺ (Δp) impulsa la síntesis de ATP

4 H⁺

4 H⁺

2 H⁺

≈ 4 H⁺ por ATP

Complejo I

NADH:ubiquinona oxidorreductasa

EC 1.6.5.3 + 4 H⁺ bombeados

Complejo II

Succinato DH (SDH)

EC 1.3.5.1 — 0 H⁺

Complejo III

Citocromo b_c₁

EC 7.1.1.8 + 4 H⁺

Ciclo Q

Complejo IV

Citocromo c oxidasa

EC 7.1.1.9 — 2 H⁺

ATP Sintasa

F_0F_1 (Complejo V)

EC 7.1.2.2

F_1

α3 β3

γ εc10

Rotación (360°) = 8 H⁺ / rueda = 3 ATP

NADH + H⁺

10 H⁺ bombeados

≈ 2.5 ATP

$FADH_2$

6 H⁺ bombeados

≈ 1.5 ATP

ADP + Pi

ATP + H_2O

Fosforilación oxidativa

CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES Y ATP SINTASA

14 CICLO DE LA UREA

Desintoxicación Hepática de Amonio • Bicicle de Krebs • Excreción Renal

Ribosa-5-P → PRPP Sintetasa (Nucleótidos)

Arginasa 1 (ARG1)

EC 3.5.3.1 (Mn^{2+})

Hidrólisis terminal hepática

→ Retorno Or

UREA [1C]

Diamida

L-Ornitina (R

Aceptor regenerado po

Carbamoil Fosfato [1C]

1er nitrógeno activado en anhidro fosfato

Fumarato [4C]

Subproducto de escisión trans (ASL)

< - Fumarato (4C)

Argininosuccina

EC 4.3.2.1 (Cl

Escisión del esqueleto

BICICLO: Fumarasa Citosólica

+ H₂O (Hidratación)

L-Malato (Bicíclo) [4C]

Intermediario citosólico

MDH1 (Malato DH Citosólica)

+ NAD⁺ → + NADH + H⁺

Oxalacetato (Bicíclo) [4C]

Aceptor de grupo amino

AST / GOT1 (PLP)

+ L-Glutamato → + α-KG

L-Aspartato [4C]

Aporta el 2º nitrógeno de la urea

Argininosuccinato Síntetasa (ASS1)

EC 6.3.4.5 (Citrulina)

Intermedia Citrulli-AMP activado

+ AMP +

- 1 ATP

Gln → CPS-II (Pirimidinas)

Aspartato citosólico (Aralar) → Ciclo de la Urea (ASS1)

Lanzadera de Citrato (CIC)

DHODH (MMI): $CoQH_2$ → Complejo III (CTE)

SLC25A13

Citrina (Asp⁻ / Glu⁻ + Citrulina)

NH_4^+ → CPS-1 (Ciclo de la Urea)

Ornitina Transc

EC 2.1.3.3

Formación del grupo c

+ Pi (Fosfato libre)

L-Ornitina (R

Aceptor regenerado po

Carbamoil Fosfato Sintetasa I (CPS-1)

EC 6.3.4.16 (Mitocondrial)

⊕ N-Acetilglutamato (NAG) activador obligado

Paso limitante irreversible

+ 2 ADP + Pi

- 2 ATP

Sustratos de Nitrógeno

[NH_4^+ + HCO_3^-]

Amonio aportado por GLDH matricial

FAH: Acetoacetato → Cuerpos Cetónicos

mGPDH (FAD) → CoQ